

Projet ST7 Aéronautique
Collaboration avec le laboratoire GeePs

F. Bergerot L. Dupont V. Everest T. Paun

March 31, 2023

Contents

1	Contexte	3
1.1	Introduction	3
1.2	Recherches bibliographiques	4
1.2.1	Article 1	4
1.2.2	Article 2	5
1.2.3	Article 3	5
1.2.4	Article 4	6
1.2.5	Article 5	7
1.2.6	Article 6	7
1.2.7	Article 7	8
1.2.8	Article 8	9
2	Stabilisation du DCMG par l'introduction d'un supraconducteur	10
2.1	Stabilisation du réseau par introduction d'un supraconducteur	10
2.2	Modélisation	11
2.3	Résultats	13
2.3.1	Sans supraconducteur	13
2.3.2	Avec supraconducteur	14
2.4	Fonction <i>is_stable</i>	16
3	Optimisation du filtre supraconducteur	17
3.1	Vérification du couplage MOPSO-Simulink	17
3.1.1	Méthode de vérification	17
3.1.2	Résultat de la vérification	18
3.2	Optimisation de la résistance de shunt et de la longueur de matériau supra- conducteur	18
3.2.1	Définition de l'optimisation	18
3.2.2	Résultats	21
3.3	Optimisation du CAPEX et de l'OPEX	22
3.3.1	Définition de l'optimisation	22
3.3.2	Résultats	23
3.4	Optimisation du CAPEX et de la puissance de la charge	24
3.4.1	Définition de l'optimisation	24
3.4.2	Résultats	26
3.5	Optimisation du CAPEX et de l'OPEX - Pour aller plus loin	27
3.5.1	Définition de l'optimisation	27
3.5.2	Résultats	29
4	Conclusion	31

List of Figures

1.1	Schéma électrique simplifié d'un CPL connecté au DCMG [9]	3
1.2	Schéma du système à stabiliser dans l'article [1]	4
1.3	Schéma du système à stabiliser dans l'article [2]	5
1.4	Schéma du système à stabiliser dans l'article [3]	6
1.5	Schéma du système à stabiliser dans l'article [4]	6
1.6	Schéma du système à stabiliser dans l'article [5]	7
1.7	Schéma du système à stabiliser dans l'article [6]	8
1.8	Schéma du système à stabiliser dans l'article [7]	8
1.9	Schéma du système à stabiliser dans l'article [8]	9
2.1	Schéma du circuit étudié avec l'introduction d'un supraconducteur	10
2.2	Caractéristique courant-tension du supraconducteur	11
2.3	Schéma Simulink pour la modélisation du circuit sans supraconducteur	11
2.4	Schéma Simulink pour la modélisation du circuit avec supraconducteur	12
2.5	Simulation de i_{CPL} et ν_{CPL} pour P_s passant de 0 à 2 MW	13
2.6	Simulation pour P_s passant de 0 à 2.5 MW (droite) et 3 MW (gauche)	13
2.7	Simulation de i_{CPL} et ν_{CPL} pour P_s passant de 0 à 2 MW	14
2.8	Simulation pour P_s passant de 0 à 2.5 MW (droite) et 3 MW (gauche)	14
2.9	Simulation de i_{scpf} et de r_{scpf} pour plusieurs valeurs de P_s	15
2.10	Simulation de T_{sc} , P_{sc} (rouge) et P_c (noir) pour plusieurs valeurs de P_s	15
3.1	Résultat de l'optimisation sur R et L. En bleu, la courbe théorique et en rouge les points du front de Pareto obtenu	18
3.2	Schéma du circuit étudié avec l'introduction d'un supraconducteur	19
3.3	Résultat de l'optimisation bi-objectif sur C_{cu} et C_{sc}	21
3.4	Fonctionnement du système pour les valeurs caractéristiques des points A, B et C	22
3.5	Résultat de l'optimisation bi-objectif sur le CAPEX et l'OPEX	23
3.6	Fonctionnement du système pour les valeurs caractéristiques des points A, B et C	24
3.7	Résultat de l'optimisation bi-objectif sur le CAPEX et $-\alpha$	26
3.8	Fonctionnement du système pour les valeurs caractéristiques des points A, B et C	27
3.9	Résultat de l'optimisation bi-objectif sur le CAPEX [€] et l'OPEX [W]	29
3.10	Résultat de l'optimisation bi-objectif sur le CAPEX [€] et l'OPEX [W]	30
3.11	Fonctionnement du système pour les valeurs des points caractéristiques A, B et C	30

Chapter 1

Contexte

1.1 Introduction

Stabiliser un micro-réseau à courant continu (DCMG) est un problème important qui doit être pris en compte lors du design de systèmes électriques tels que des avions électriques ou d'autres véhicules aériens. [9] Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'instabilité de tels systèmes. Toutefois, cette étude ne se concentrera que sur les charges à puissance constante (Constant Power Load, CPL).

Comme leur nom l'indique, les CPL imposent une puissance constante P_s sur le réseau. Ces micro-réseaux à courant continu peuvent être simplifiés en même temps que le CPL pour donner le modèle très simplifié suivant :

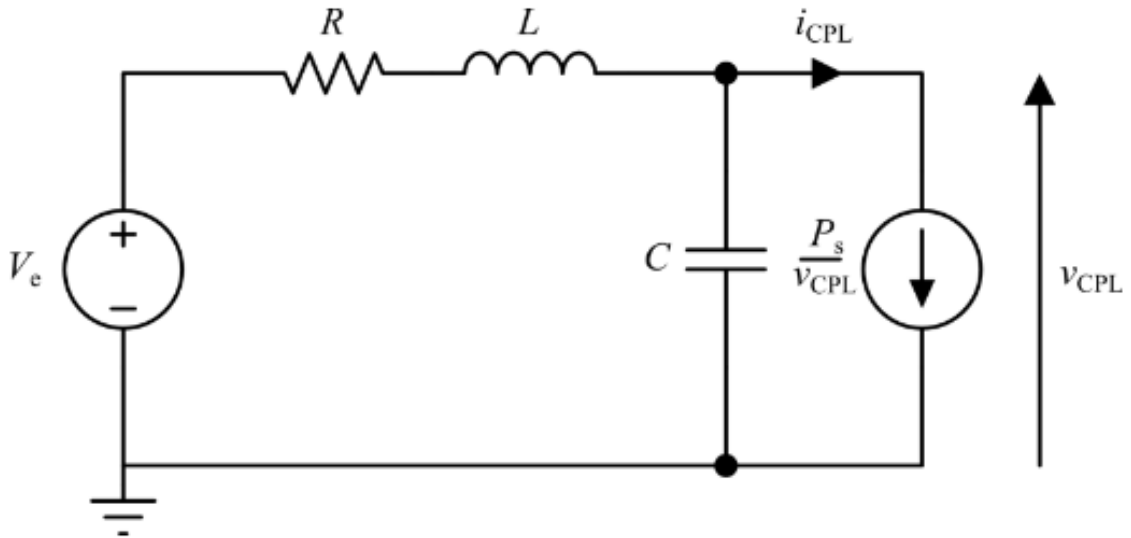


Figure 1.1: Schéma électrique simplifié d'un CPL connecté au DCMG [9]

Sur la figure 1.1, le CPL agit tel une source de courant idéale et délivre un courant $i_{CPL} = \frac{P_s}{v_{CPL}}$.

De cela, une condition de stabilité du système émerge : v_{CPL} diverge sauf si $P_s \leq \frac{RC}{L} V_e^2$. L'objectif de cette étude est de concevoir le modèle d'un réseau stable capable d'intégrer

des CPL avec une forte puissance P_s sans entraîner une divergence du courant ou de la tension du système.

1.2 Recherches bibliographiques

Nous avons pu constater que ce problème est un problème actuel et pertinent dans l'industrie, comme le démontrent les différents articles suivants.

1.2.1 Article 1

Problème : Cet article [1] étudie un micro-réseau à courant continu et cherche à augmenter la région de stabilité de ce dernier.

Solution : Pour augmenter la région de stabilité d'un micro-réseau à courant continu, les auteurs de l'article proposent la mise en place d'une boucle de rétroaction avec un contrôleur de gain minimum. La forme proposée de ce contrôleur est : $i_{es} = K.x$ et ce contrôleur a pour mission d'utiliser l'énergie stockée en entrée.

Caractéristiques : Le contrôleur de gain minimum permet ainsi au circuit électrique d'avoir les caractéristiques suivantes : un gain analytique et une minimisation de la norme du gain afin de faire diminuer le courant fourni par la batterie.

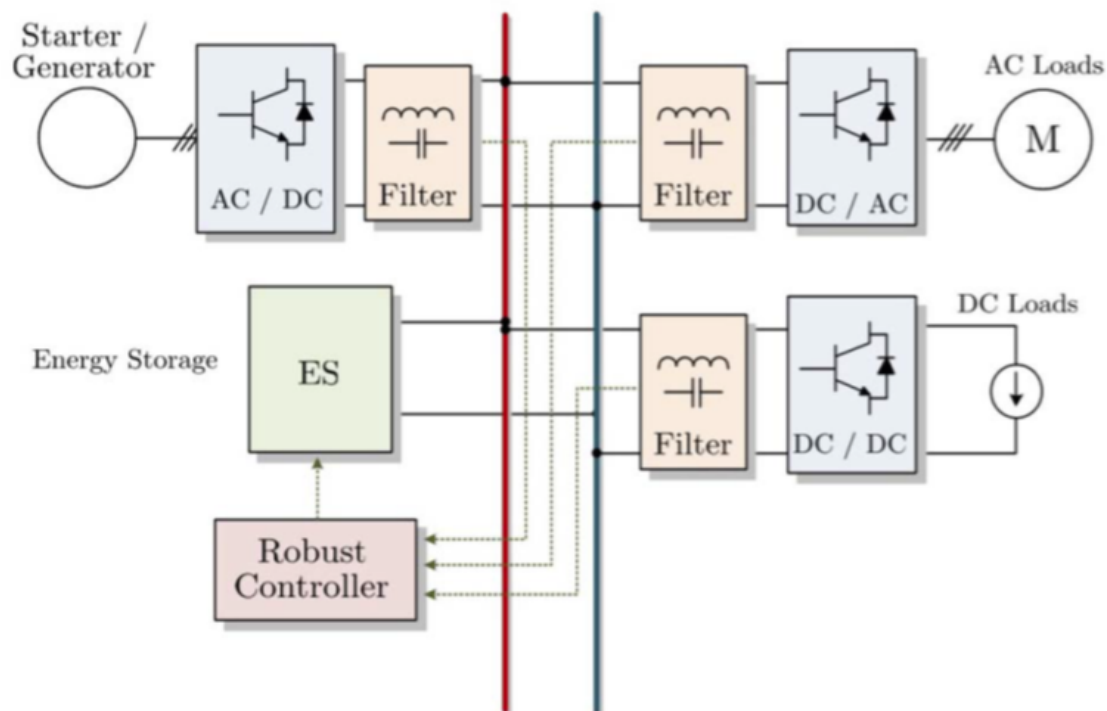


Figure 1.2: Schéma du système à stabiliser dans l'article [1]

1.2.2 Article 2

Problème : Cet article [2] étudie des questions de stabilité pour des applications d'avions électriques. Sur ces applications électriques, le fait de remplacer des actionneurs hydrauliques ou pneumatiques par des alternatives électriques introduit de nombreux risques d'instabilité.

Solution : Pour stabiliser le système, l'article propose l'utilisation d'un convertisseur bidirectionnel pour réguler le flux de puissance entre le générateur de puissance et un supra-condacteur.

Caractéristiques : Cette méthode et son implémentation permettent une stabilité en boucle ouverte du système. De plus, l'utilisation d'un convertisseur bidirectionnel permet une action plus douce sur le générateur de courant.

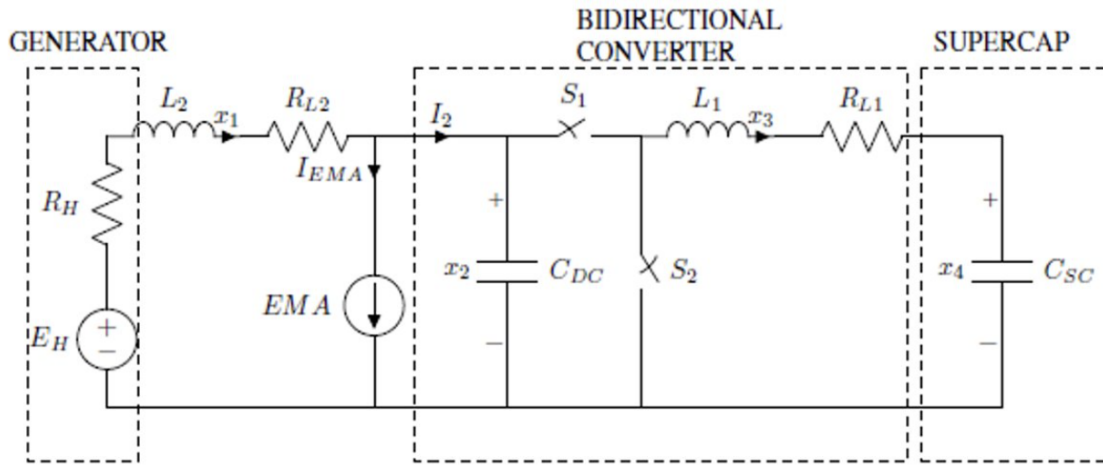


Figure 1.3: Schéma du système à stabiliser dans l'article [2]

1.2.3 Article 3

Problème : Dans cet article [3], la stabilisation des bus DC est sérieusement considérée. Pour répondre à l'introduction de nombreuses CPL et d'autres perturbations au niveau des sources de puissance.

Solution : Pour stabiliser le bus, l'article propose une boucle de rétroaction en utilisant du "droop control" et utiliser la tension et le courant pour anticiper des perturbations.

Caractéristiques : Cette méthode permet de prendre en compte une multitude de perturbations et propose une solution décentralisée. Cependant, l'article reste très académique, n'ayant aucun auteur travaillant dans un milieu pratique. Il est donc difficile de dire s'il s'agit d'un vrai problème.

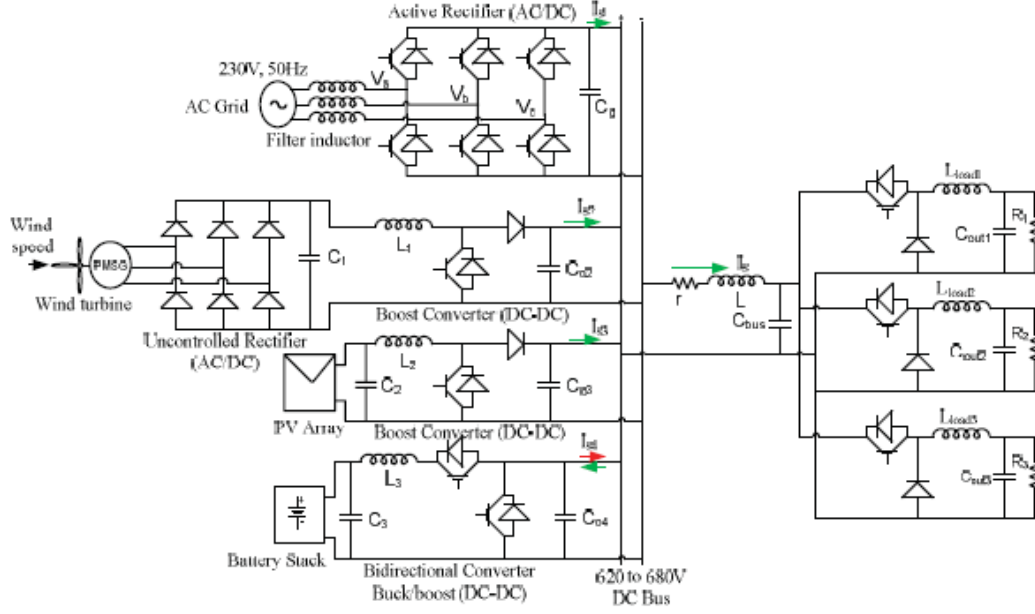


Figure 1.4: Schéma du système à stabiliser dans l'article [3]

1.2.4 Article 4

Problème : Cet article [4] tente de stabiliser un réseau modélisé par un convertisseur boost associé à une CPL.

Solution : Pour stabiliser le système, on contrôle le transistor présent dans le convertisseur boost et en utilisant une boucle de contrôle.

Caractéristiques : Cette méthode de contrôle est parfaitement adaptée au convertisseur boost et permet de garantir la stabilité du système. Bien que l'article ne présente pas d'application pratique, comme l'un des auteurs fait partie de la Tehran Metro Operation Company en Inde, il est probable que le système peut être appliqué aux convertisseurs boost dans les transports en commun.

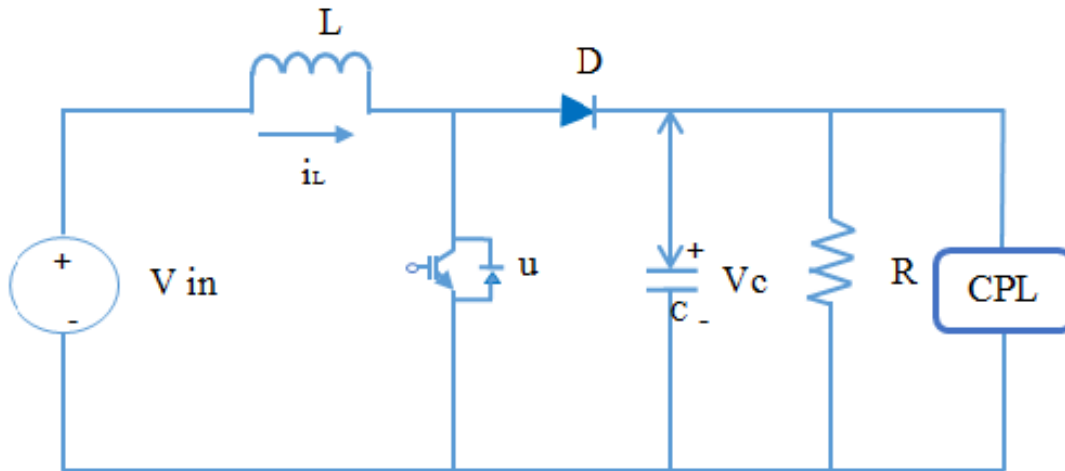


Figure 1.5: Schéma du système à stabiliser dans l'article [4]

1.2.5 Article 5

Problème : Cet article [5] étudie la question de la stabilité des réseaux à courant continu dans les bateaux. Dans ces derniers, la distribution électrique en courant continu se fait de façon zonale pour éviter que la coupure de courant dans une partie du bateau affecte tout le reste du bateau. Cette distribution zonale présente des problèmes de stabilité liés à l'interconnexion de convertisseurs de puissance non-linéaires.

Solution : La solution trouvée dans cet article est d'introduire une contrainte sur la résistance d'entrée afin d'obtenir un état permanent stable. De plus, les auteurs introduisent un critère sur l'impédance d'entrée pour garantir la stabilité du système.

Caractéristiques : Cette solution permet d'éviter des oscillations non voulues et durables dans le réseau. Cet article présente un problème lié à une application pratique du schéma étudié ce qui permet d'affirmer que notre problème est important pour l'industrie.

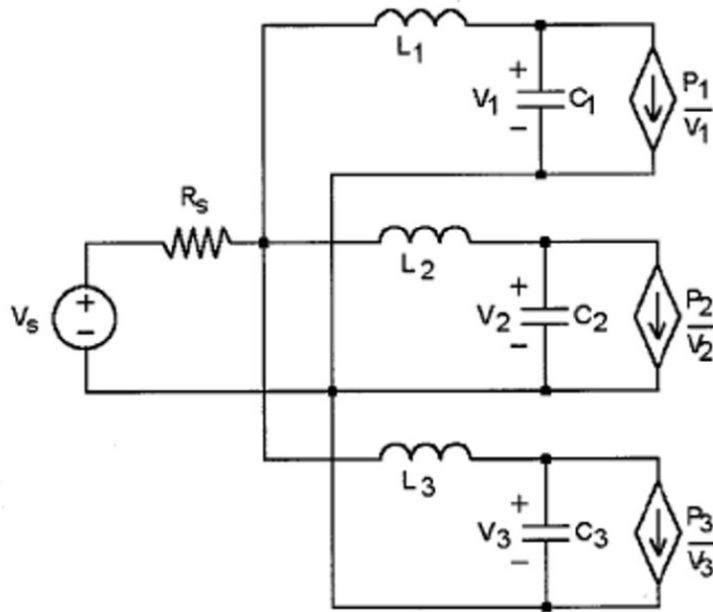


Figure 1.6: Schéma du système à stabiliser dans l'article [5]

1.2.6 Article 6

Problème : Cet article [6] étudie le comportement dynamique et la stabilité de micro-réseaux avec des charges de puissance constante. Le problème rencontré dans cette situation est que les charges de puissance constante impliquent des effets d'instabilité sur les micro-réseaux dont la stabilité est alors compromise.

Solution : Afin de rétablir la stabilité des micro-réseaux, les auteurs préconisent l'utilisation de contrôleurs PID ou de contrôleurs aux limites du domaine qui vont alors agir comme des interrupteurs devant les conducteurs RLC.

Caractéristiques : Cette solution a pour particularités de ne pas avoir d'effets sur l'efficacité du système et d'être extrêmement robuste face aux perturbations.

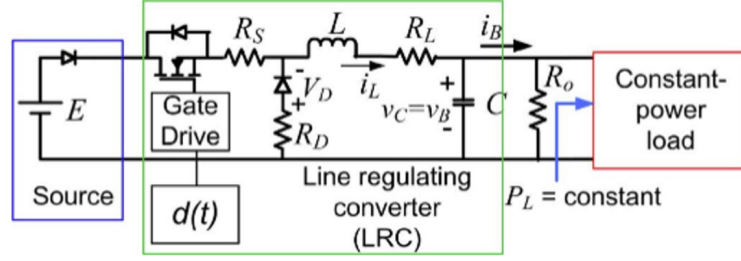


Figure 1.7: Schéma du système à stabiliser dans l'article [6]

1.2.7 Article 7

Problème : Cet article [7] étudie le contrôle de charge de tension sur des moteurs non alimentés en permanence situés à l'intérieur de roues. Le problème rencontré sur ce système est qu'il est instable et très complexe s'il n'est pas contrôlé.

Solution : Pour faire face à ce problème, les auteurs de l'article proposent différentes méthodes de contrôle au moyen de différents contrôleurs dont les degrés de liberté et le sens dans lequel il se situe diffèrent.

Caractéristiques : Cette solution utilise deux types de modes d'opération pour le convertisseur secondaire situé dans la roue : soit un rectificateur du pont de diodes, soit un contrôle de la puissance transmise. L'utilisation de plusieurs contrôleurs permet de s'assurer que la charge constante de puissance est respectée.

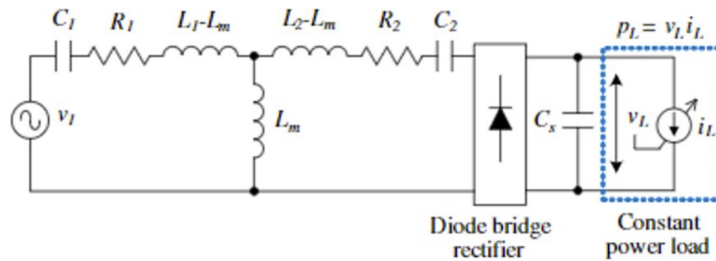


Figure 1.8: Schéma du système à stabiliser dans l'article [7]

1.2.8 Article 8

Problème : Cet article [8] se concentre sur la stabilisation globale de réseaux alimentés en puissance continue et porteurs de plusieurs charges. Les auteurs de cet article cherchent à introduire de la stabilité dans des micro-réseaux DC tels que ceux utilisés dans les avions électriques.

Solution : Pour introduire de la stabilité dans le système, la solution trouvée est d'utiliser des boucles de retours et des contrôleurs sur plusieurs niveaux.

Caractéristiques : Les caractéristiques de cette solution incluent beaucoup de capteurs et des méthodes centralisées.

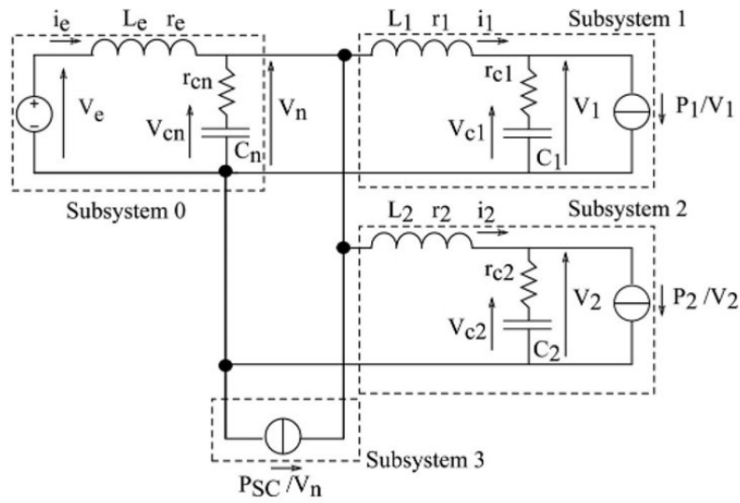


Figure 1.9: Schéma du système à stabiliser dans l'article [8]

Chapter 2

Stabilisation du DCMG par l'introduction d'un supraconducteur

L'objectif de cette partie est de présenter une autre solution pour stabiliser un micro-réseau DC. En effet, la plupart des systèmes présentés dans le chapitre 1 sont des systèmes actifs avec une boucle de contrôle. La solution étudiée ci-dessous est une solution passive, à l'aide d'un matériau supraconducteur.

2.1 Stabilisation du réseau par introduction d'un supraconducteur

Afin de stabiliser le système, on introduit donc une bobine supraconductrice non inductive.

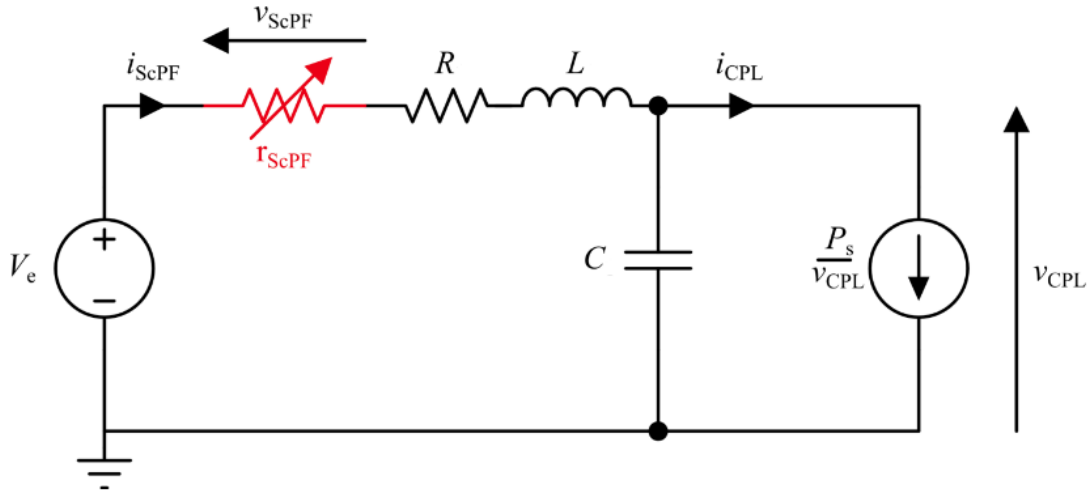


Figure 2.1: Schéma du circuit étudié avec l'introduction d'un supraconducteur

En effet, lorsque le courant dépasse un certain seuil dans un matériau supraconducteur, celui-ci devient résistif comme le montre la figure 2.2.

La limite de stabilité du réseau complet devient donc :

$$P_s = \frac{(R + r_{supra}(I))C}{L} V_e^2 \quad (2.1)$$

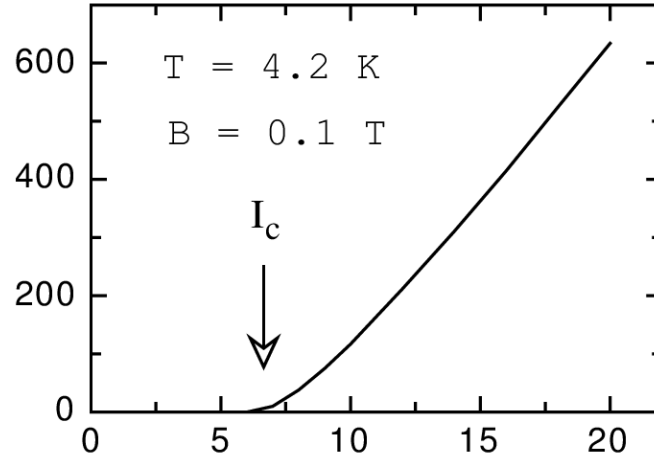


Figure 2.2: Caractéristique courant-tension du supraconducteur

Ainsi, si la puissance de la charge constante est supérieure à P_{lim} trouvé dans le paragraphe 1.1, alors le courant va se mettre à diverger. Lorsqu'il dépasse I_c , le courant critique du supraconducteur, celui-ci devient résistif et induit une limite de stabilité plus élevée au regard de l'équation 2.1, ce qui ramène le réseau dans un état stable.

Ce phénomène sera observé plus précisément dans le reste de ce chapitre à travers une modélisation numérique.

Par ailleurs, on note que la bobine supraconductrice se doit d'être non inductive, sans quoi, une augmentation de L dans 2.1 viendrait abaisser la limite de stabilité, ce qui serait contre-productif.

2.2 Modélisation

Les deux circuits, avec et sans supraconducteur, sont simulés en utilisant Matlab dont les schémas Simulink associés sont les suivants :

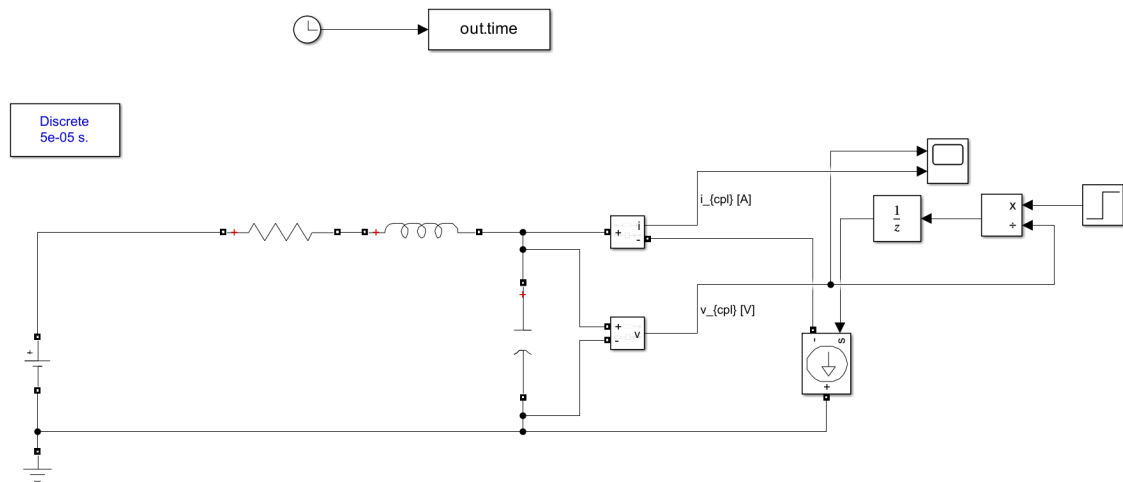


Figure 2.3: Schéma Simulink pour la modélisation du circuit sans supraconducteur

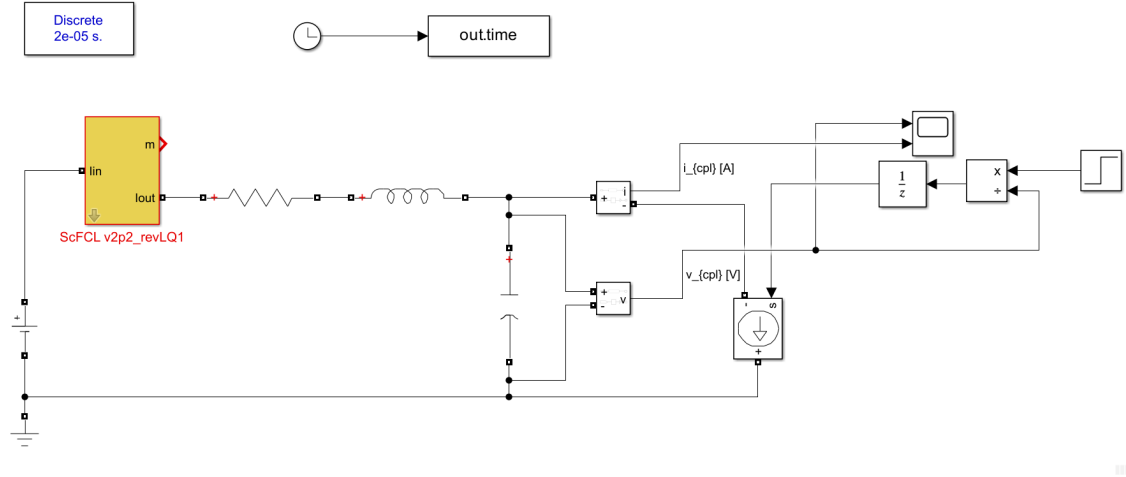


Figure 2.4: Schéma Simulink pour la modélisation du circuit avec supraconducteur

Le bloc jaune représente le supraconducteur. Dans ce problème, on le considère comme une boîte noire, qui prend en entrée

- l_t , la longueur du supraconducteur
- n_t , le nombre de rubans supraconducteur en parallèle
- $T_{critique}$, la température critique à partir de laquelle le matériau n'est plus supraconducteur. On la fixera ici à $T_{critique} = 92 \text{ K}$.
- I_c , le courant critique du supraconducteur. Il correspond à la valeur du courant à partir de laquelle le matériau présente une résistance. Le matériau considéré étant ici de l'Yttrium-Baryum-Cuivre-Oxygène (YBCO), le courant critique est donc de 300 A, pour une largeur de 12mm.
- R_{sh} , la valeur en Ohms de la résistance de shunt. Ce composant résistif est placé en parallèle du matériau supraconducteur afin d'éviter les surtensions dans celui-ci et donc de l'abimer.

2.3 Résultats

Dans cette partie, on va s'intéresser aux résultats des simulations. Cela permettra de mettre en exergue l'instabilité du système sans supraconducteur ainsi que l'apport de stabilité que celui-ci peut apporter.

2.3.1 Sans supraconducteur

Les résultats de cette section s'intéressent au système présenté sur la figure 2.3.

Dans ce système, la limite de stabilité est atteinte lorsque $P_s = 2.33 \text{ W}$. On simule le système sans supraconducteur en prenant pour P_s un échelon passant de 0 à 2 MW à 0.1 s.

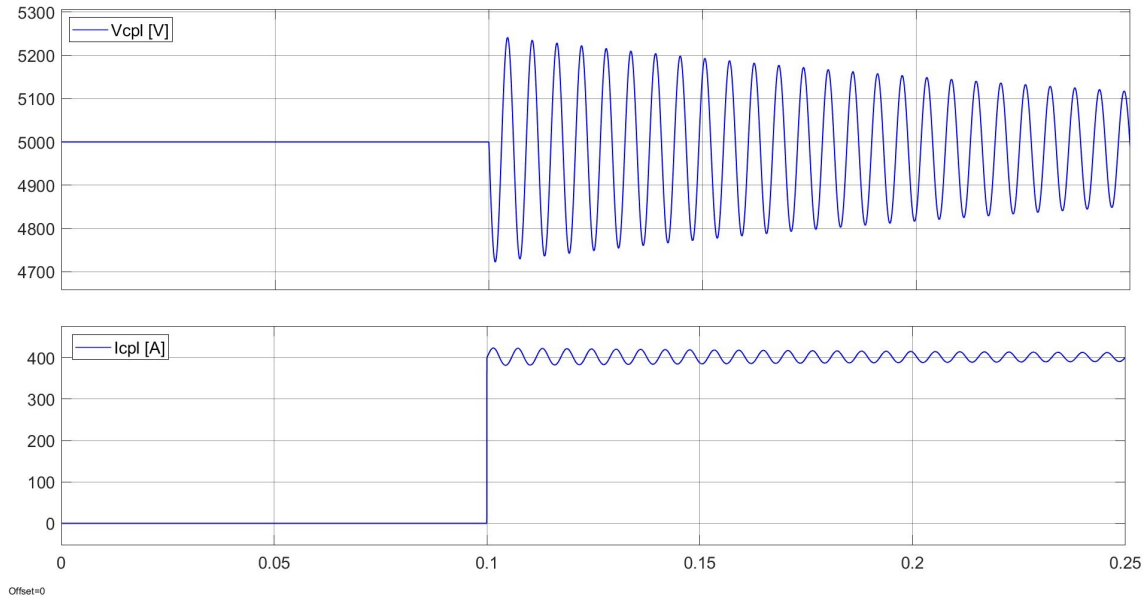


Figure 2.5: Simulation de i_{CPL} et v_{CPL} pour P_s passant de 0 à 2 MW

On constate que le système est stable, ce qui est logique car on est en dessous de la limite de stabilité.

Maintenant, si on exécute la simulation pour des valeurs de P_s allant au delà de la limite de stabilité :

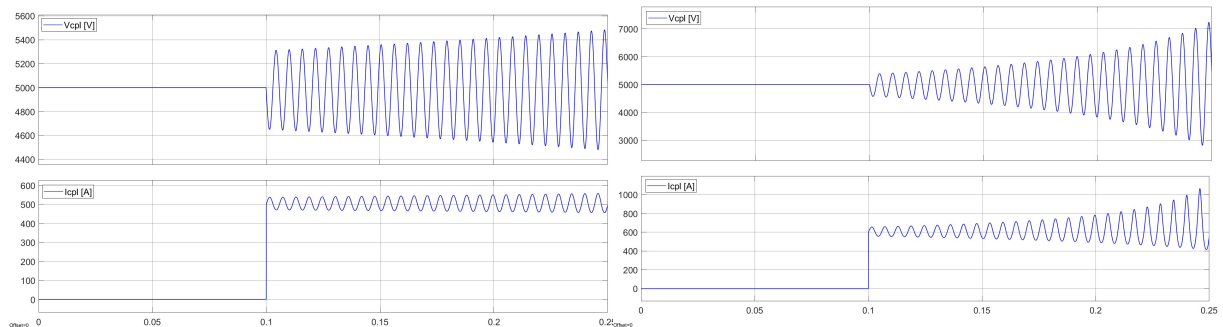


Figure 2.6: Simulation pour P_s passant de 0 à 2.5 MW (droite) et 3 MW (gauche)

On observe bien une divergence, le modèle Simulink sans supraconducteur semble cohérent avec le modèle théorique.

2.3.2 Avec supraconducteur

Dans cette partie, le circuit simulé est celui contenant le supraconducteur, on exécute le schéma simulink présenté sur la figure 2.2.

On prend un P_s similaire aux simulations sans supraconducteur :

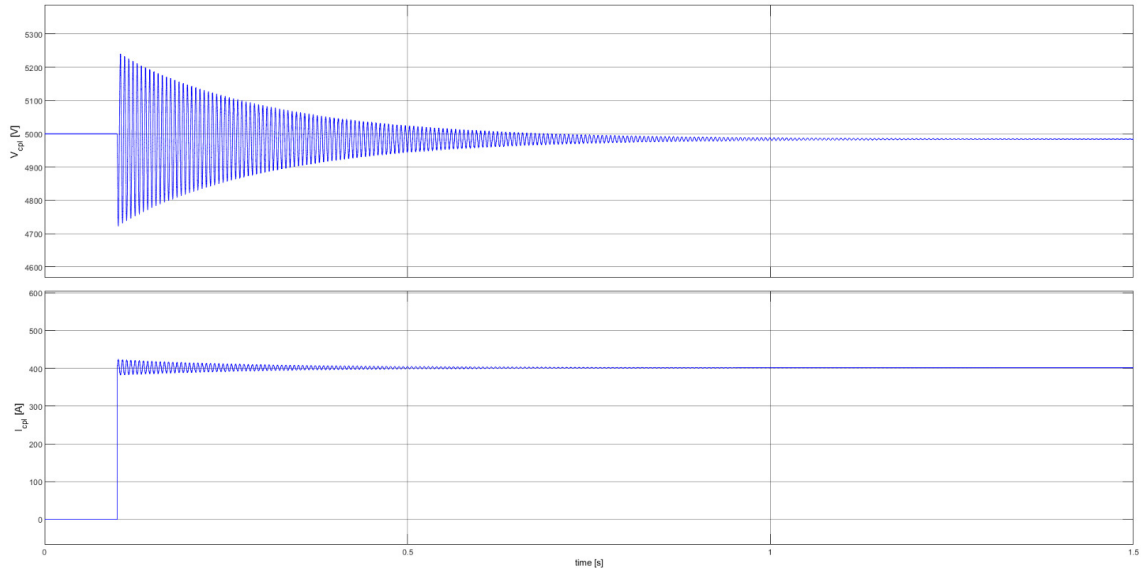


Figure 2.7: Simulation de i_{CPL} et v_{CPL} pour P_s passant de 0 à 2 MW

Pour P_s allant de 0 à 2 MW, il n'y a aucun changement notable, cependant, en simulant pour P_s passant de 0 à 2.5 MW et 3 MW :

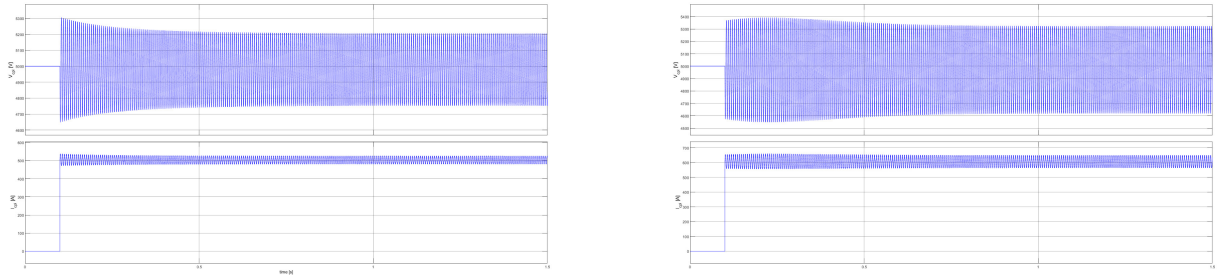


Figure 2.8: Simulation pour P_s passant de 0 à 2.5 MW (droite) et 3 MW (gauche)

La présence de supraconducteur permet effectivement d'avoir un système stable, cependant il n'est pas exponentiellement stable.

Lors de cette simulation, les données du supraconducteur peuvent être récoltées pour visualiser des variables importantes de notre problème :

- i_{scf} : le courant traversant le supraconducteur
- r_{scf} : la résistance du supraconducteur
- T_{sc} : la température du supraconducteur

- P_{sc} : la puissance dissipée dans le supraconducteur
- P_c : la puissance nécessaire pour refroidir le supraconducteur

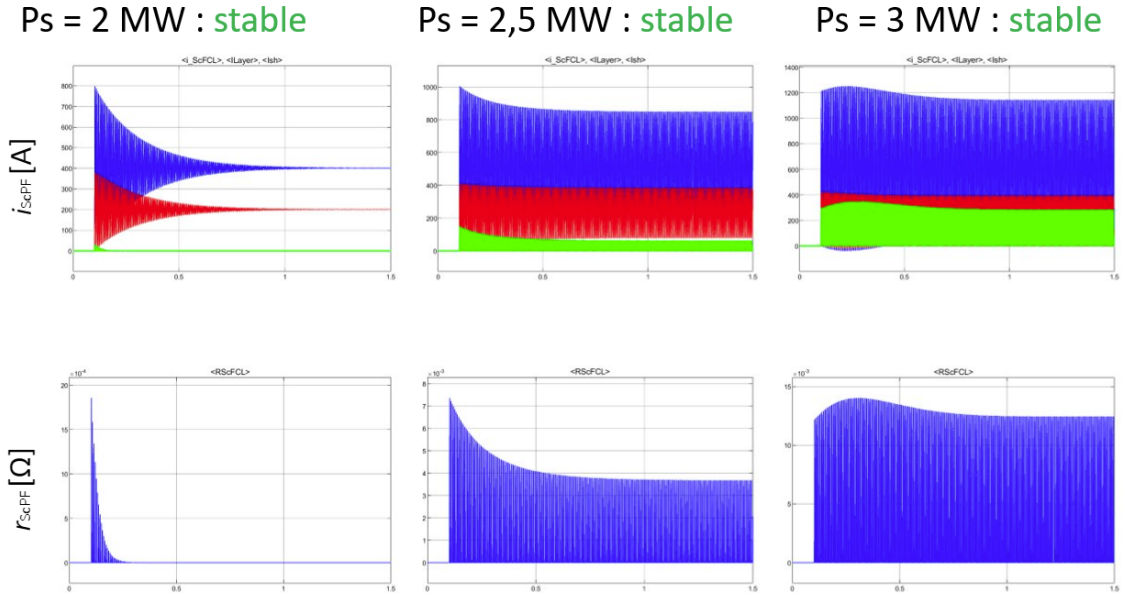


Figure 2.9: Simulation de i_{scpf} et de r_{scpf} pour plusieurs valeurs de P_s

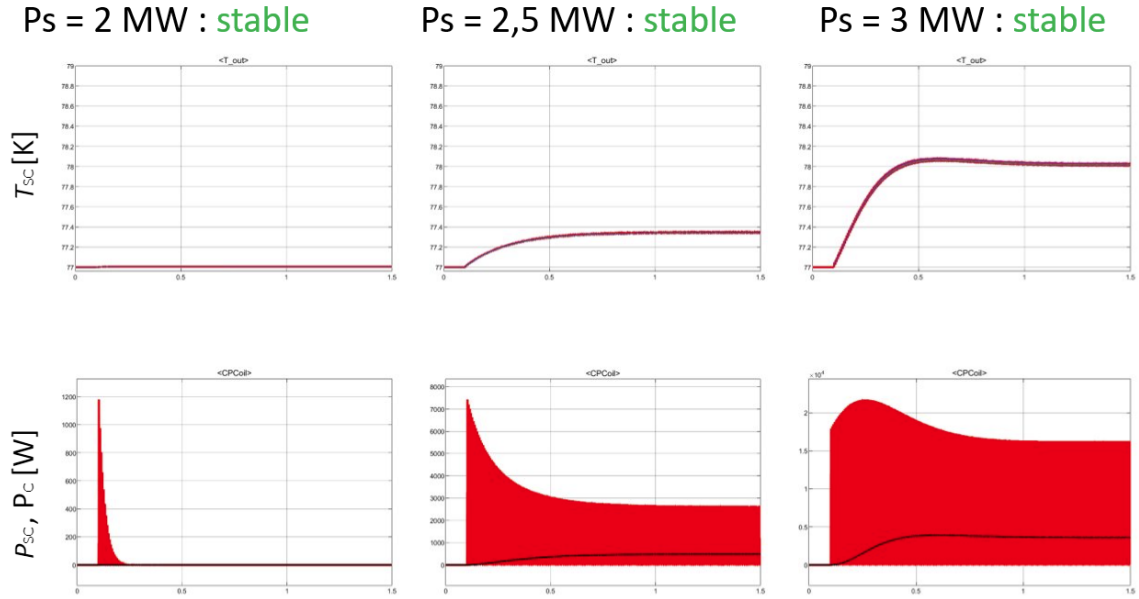


Figure 2.10: Simulation de T_{sc} , P_{sc} (rouge) et P_c (noir) pour plusieurs valeurs de P_s

2.4 Fonction *is_stable*

Dans la suite, on introduit la fonction *is_stable* qui prend en entrée le courant en fonction du temps et vaut en sortie 1 si le système est stable (i.e. le courant ne diverge pas) et -1 sinon.

```
%% Fonction contrainte de stabilite
function A = is_stable(I)
    D = zeros(length(I),1);
    % Pour contrer le phenomene d'oscillation on decide de
    % retirer une moyenne glissante sur 250 points et de
    % prendre la valeur absolue de cette difference pour
    % finalement rajouter la valeur moyenne et recuperer une
    % courbe proche de celle initiale dont la periode est
    % double
    for i=1:length(D)
        pas_de_moyennage = 250;
        a = fix(max(1, fix(i-pas_de_moyennage/2)));
        b = fix(min(length(D), fix(i+pas_de_moyennage/2)));
        moyenne_glissante = mean(I(a:b));
        D(i) = sqrt((I(i)-moyenne_glissante)^2) +
            moyenne_glissante;
    end
    Liste_result = D;
    longueur = length(Liste_result);
    pas_de_moyennage = 300;
    moyenne = zeros(1, longueur);
    maximum = zeros(1, longueur);
    % On recupere un maximum glissant pour lisser la courbe
    for i=1:longueur
        a = fix(max(1, fix(i-pas_de_moyennage/2)));
        b = fix(min(longueur, fix(i+pas_de_moyennage/2)));
        moyenne_glissante = mean(Liste_result(a:b));
        moyenne(i) = moyenne_glissante;
        maximum(i) = max(Liste_result(a:b));
    end
    % On compare la valeur en fin de courbe a celle juste
    % apres le saut impose
    if maximum(length(maximum)-100) > maximum(6000)
        A = 1;
    else
        A = -1;
    end
end
```

On vérifie ce code sur les exemples précédents. Dans la suite du problème, on va poser comme contrainte pour notre optimisation $is_stable(I_{CPL}) < 0$

Chapter 3

Optimisation du filtre supraconducteur

Dans ce chapitre, on va s'intéresser à optimiser la bobine supraconductrice, pour des conditions données. On utilise pour cela un algorithme génétique et stochastique : Multi Objectives Particles Swarm Optimization (MOPSO), que l'on couple avec le modèle simulink défini dans la partie précédente.

3.1 Vérification du couplage MOPSO-Simulink

3.1.1 Méthode de vérification

Afin de nous assurer du bon fonctionnement de l'algorithme d'optimisation, du couplage algorithme et simulink, ainsi que de l'intégration de la fonction *is_stable* dans celui-ci, nous avons réalisé une optimisation des valeurs de R et L sur le circuit sans supraconducteur. Dans ce circuit, la stabilité est vérifiée sous la contrainte :

$$P_s \leq \frac{RC}{L} V_e^2$$

Les valeurs de simulations imposées sont :

$P_{s_{ref}}$	V_e	C
$2.3.10^6 \text{ W}$	5.10^3 V	$1.4.10^{-3} \text{ F}$

L'optimisation réalisée est la suivante :

$$\min_{(R,L) \in \text{Domaine}} (R, -L) \quad s.c. \quad I_{CPL} \text{ stable} \quad (3.1)$$

avec

$$\text{Domaine} = \begin{cases} R \in [30.10^{-3} \Omega, 50.10^{-3} \Omega] \\ L \in [0.2.10^{-3} H, 0.8.10^{-3} H] \end{cases}$$

Sous une résistance R fixé, nous obtiendrons l'inductance L maximale et devrions donc nous trouver sur la courbe:

$$L = \frac{V_e^2 C}{P_s} R$$

Remarque : si l'on tente de minimiser simultanément R et L , on obtient qu'à la limite de stabilité R et L sont proportionnels, donc on pourra les prendre arbitrairement petits. L'optimisation effectuée dans cette partie n'a pas vraiment de sens physique concret. Elle est effectuée pour valider le modèle.

3.1.2 Résultat de la vérification

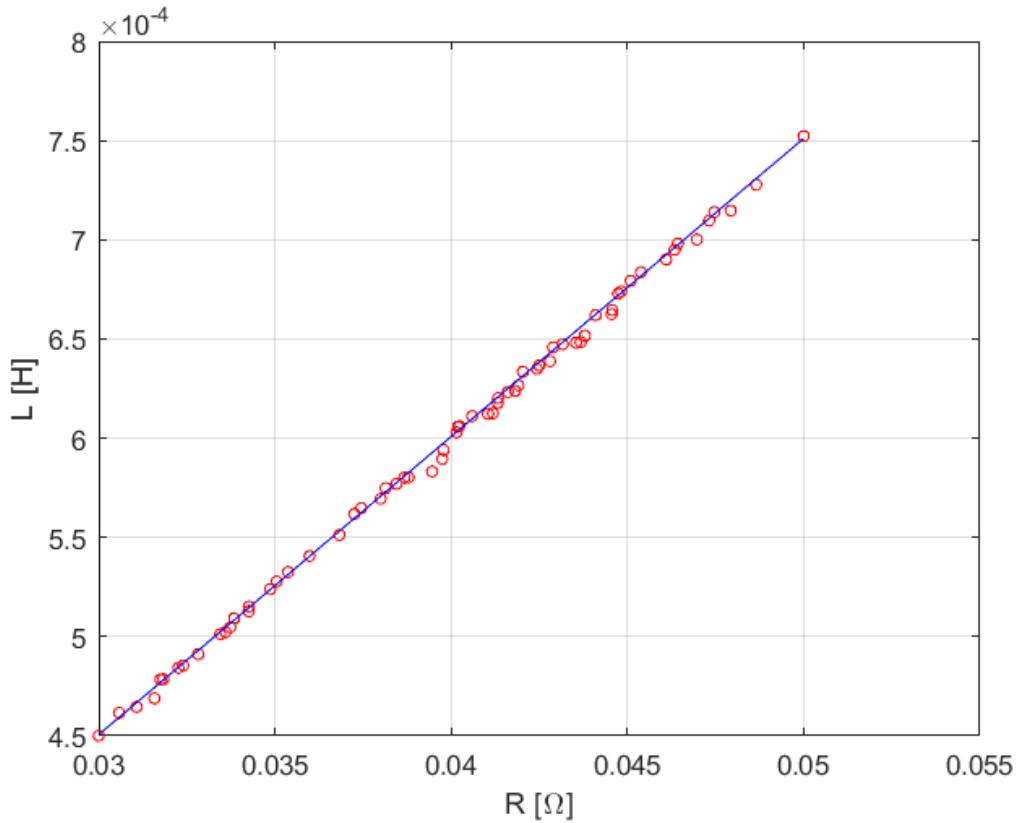


Figure 3.1: Résultat de l'optimisation sur R et L . En bleu, la courbe théorique et en rouge les points du front de Pareto obtenu

Il peut être observé une corrélation importante entre les résultats théoriques et expérimentaux ce qui valide notre code d'optimisation.

3.2 Optimisation de la résistance de shunt et de la longueur de matériau supraconducteur

3.2.1 Définition de l'optimisation

Il est intéressant de savoir comment dimensionner le supraconducteur. Pour cela, on réalise une comparaison entre le coût de matériau du supraconducteur C_{sc} et le coût de la résistance de shunt C_{cu} , résistance placée en parallèle avec le matériau supraconducteur. En effet, la résistance de shunt a pour fonction d'éviter les surtensions dans le supraconducteur et de distribuer le courant de façon continue vers ce dernier, pour éviter une trop grande élévation de température. Les coûts du supraconducteur et de la résistance de

shunt sont donc deux objectifs "contradictaires" que l'on va chercher à minimiser dans une optimisation multi-objectifs grâce à l'algorithme MOPSO.

Pour pouvoir comparer efficacement les résultats obtenus, on pose comme échelle qu'un mètre de supraconducteur vaut 100 fois le prix d'un mètre de cuivre (matériau constituant la résistance de shunt).

$$P_{sc} = 100P_{cu}$$

La longueur de supraconducteur se calcule au moyen du produit du nombre de bobine n_t et de la longueur d'une bobine l_t soit $L_{supra} = n_t \cdot L_t$.

La longueur de cuivre utilisée pour la résistance de shunt se calcule en utilisant la section du câble et la résistivité du cuivre. Soit S la section du câble de cuivre. On obtient la valeur de cette section en calculant le quotient entre la densité de courant admissible J et le courant maximum passant par le supraconducteur I_c : $S = \frac{n_t I_c}{J}$

$$\text{Dès lors, } L_{cuivre} = \frac{R_{sh} S}{\rho}.$$

Il vient donc les formules suivantes :

$$C_{sc} = P_{sc} l_t n_t$$

$$C_{cu} = P_{cu} L_{cuivre}$$

On rappelle le schéma du circuit auquel on s'intéresse à présent :

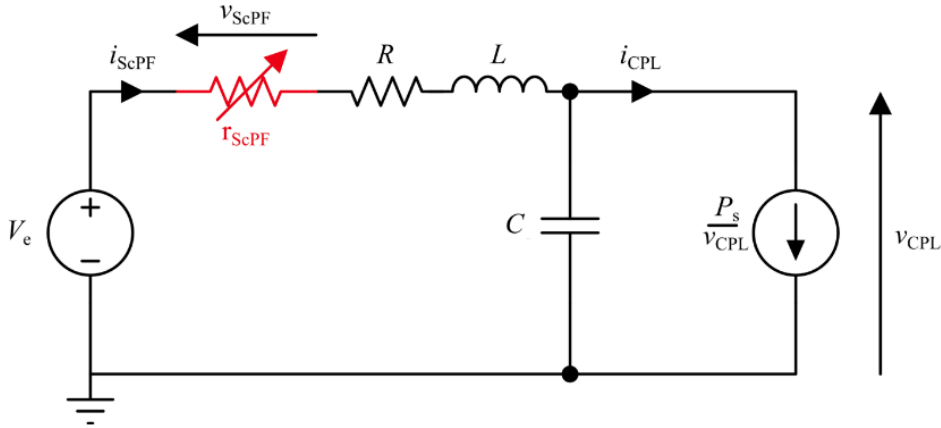


Figure 3.2: Schéma du circuit étudié avec l'introduction d'un supraconducteur

Les paramètres du système sont définis dans le tableau suivant. Les valeurs de R , L , C et V_e sont issues d'une revue de littérature sur les bus DC dans un avion classique.

V_e	C	L	R
540 V	$583 \cdot 10^{-6}$ F	$11.66 \cdot 10^{-6}$ H	$11.7 \cdot 10^{-3}$ Ω

La condition de stabilité sans supraconducteur s'écrit toujours ici

$$P_{sref} = \frac{RC}{L} V_e^2$$

Avec les valeurs de R , L , V_e et C ci-dessus, on obtient la valeur $P_{sref} = 170.5$ kW, indiquée dans le tableau. A cette valeur de puissance, il n'est pas utile d'avoir un filtre supraconducteur puisque le système est naturellement stable. On considère donc une charge, de puissance constante égale à $P_s = \alpha \times P_{sref}$, soit 120% de la puissance limite, pour notre cas d'étude.

De plus, lorsque l'on ajoute le matériau supraconducteur, il va être nécessaire de définir ses paramètres caractéristiques. Sa longueur ainsi que le nombre de rubans en parallèles seront des variables d'optimisation et n'ont donc pas à être fixé. Par contre, on fixe ici la valeur de courant critique que peut supporter le supraconducteur I_c . De même, on a que la température critique du matériau supraconducteur est de $T = 92$ K. Au delà de cette température, le matériau perd ses propriétés de supraconductivité. On fera donc attention à rester en dessous de cette valeur (voir plus loin les contraintes d'optimisation).

On peut donc ajouter ces nouvelles valeurs au tableau précédent.

V_e	C	L	R	α	P_{sref}	I_c	$T_{critique}$
540 V	$583 \cdot 10^{-6}$ F	$11.66 \cdot 10^{-6}$ H	$11.7 \cdot 10^{-3}$ Ω	1.2	$170.5 \cdot 10^3$ W	300 A	92 K

Puis les variables d'optimisation sont :

- l_t , la longueur du ruban de supraconducteur
- n_t , le nombre de rubans supraconduteurs en parallèle
- R_{sh} , la valeur de la résistance de shunt

Enfin l'optimisation réalisée est la suivante :

$$\min_{(L_t, n_t, R_{sh}) \in \text{Domaine}} (C_{sc}, C_{cu}) \quad s.c. \quad \begin{cases} I_{CPL} & \text{stable} \\ T_{supra}(t) & < T_{max} \\ I_{CPL}(t) & < I_{max} \\ 0 & < V_{CPL}(t) \\ V_{CPL}(t) & < V_{max} \end{cases} \quad (3.2)$$

avec

$$\text{Domaine} = \begin{cases} l_t & \in [1 \text{ m}, 100 \text{ m}] \\ n_t & \in \llbracket 1, 3 \rrbracket \\ R_{sh} & \in [1.10^{-3} \Omega, 30.10^{-3} \Omega] \end{cases}$$

Afin de choisir les valeurs des contraintes, on utilise les conditions suivantes

- Pour la tension maximale, on ne souhaite pas avoir un écart de plus de 20% par rapport à la valeur de tension nominale de notre alimentation. Le bus DC doit être relativement stable. On choisit donc

$$V_{max} = 1.2V_{nom} = 1.2V_e = 650 \text{ V}$$

- Pour l'intensité maximale, afin de ne pas abimer le réseau, on souhaite que les pics de courant dans la charge ne dépassent pas 2 fois la valeur du courant nominal. Ce courant nominal peut être obtenu en partant de la puissance de référence (P_{sref} car en dessous de cette valeur de puissance, le filtre supraconducteur n'est pas nécessaire : on cherche donc à optimiser le système au delà de cette puissance) et de la tension nominale ($V_{nom} = V_e$). On obtient donc

$$I_{max} = 2I_{nom} = 2 \frac{P_{sref}}{V_e} = 630 \text{ A}$$

- Pour ne pas risquer de dépasser la température critique du matériau supraconducteur, on fixe une température maximale légèrement inférieure à la température critique : on prend $T_{max} = T_{critique} - 2 = 90$ K.

3.2.2 Résultats

On lance alors une optimisation de MOPSO entre le coût de cuivre C_{cu} et le coût en supraconducteur C_{sc} avec les paramètres définis précédemment. On lance cet algorithme pour 100 particules et 100 itérations et l'on obtient la figure suivante.

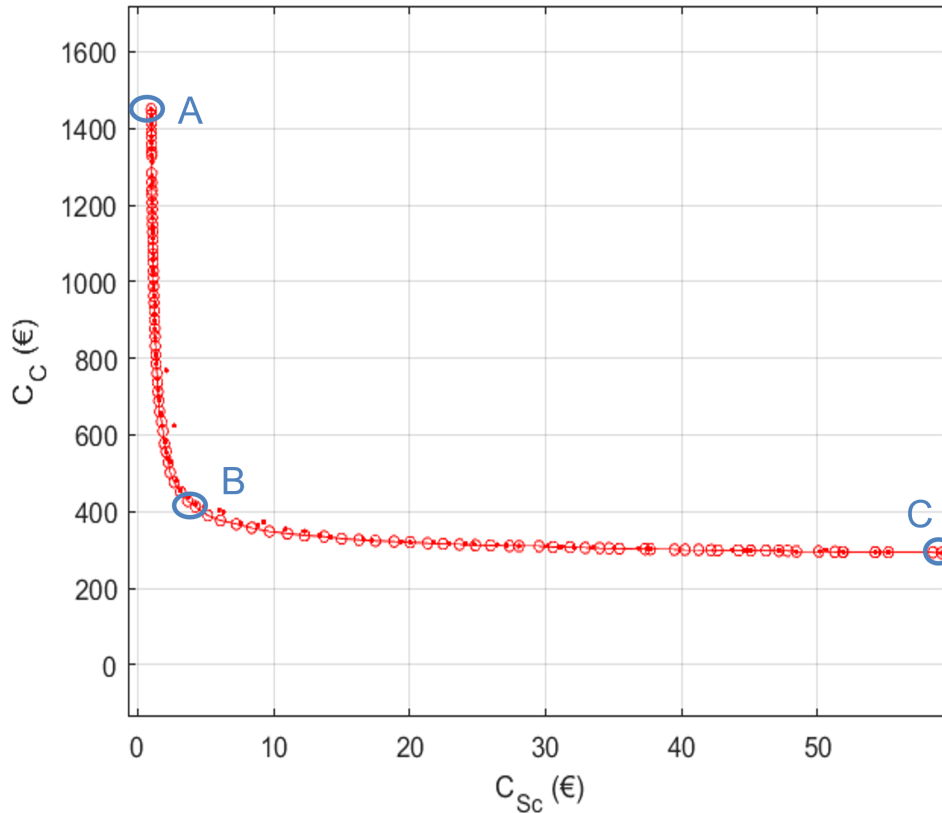


Figure 3.3: Résultat de l'optimisation bi-objectif sur C_{cu} et C_{sc}

On observe un front de Pareto bien lisse qui nous permet ainsi de choisir un point optimal. On en déduit 3 points particuliers :

- le point A correspondant à une optimisation monovariante pour C_{sc}
- le point B correspondant à un compromis entre les points A et C pour des coûts minimum en cuivre et supraconducteur
- le point C correspondant à une optimisation monovariante pour C_{cu}

On observe aussi sur les graphiques ci-dessous que les contraintes sont respectées pour les trois points et que les oscillations sont grandement atténuées au bout de 0.5s pour les trois points. Le point C semble cependant le plus robuste en terme de réponse à un échelon de Puissance.

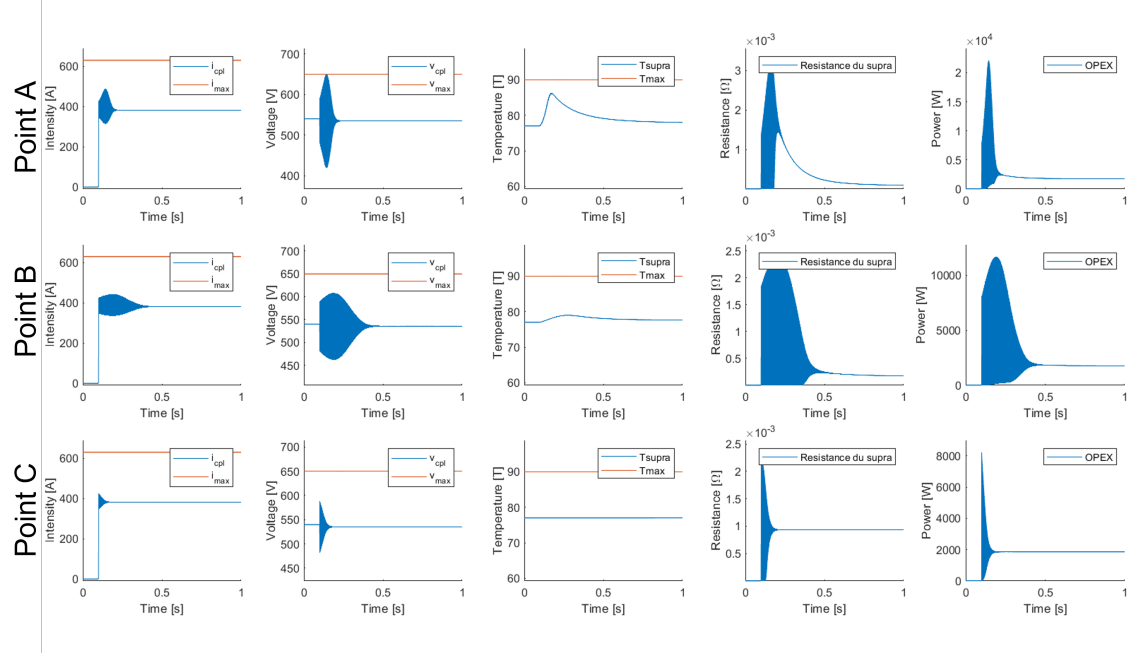


Figure 3.4: Fonctionnement du système pour les valeurs caractéristiques des points A, B et C

3.3 Optimisation du CAPEX et de l'OPEX

3.3.1 Définition de l'optimisation

Dans l'étude technico-économique qui précède l'achat d'un composant, il est toujours intéressant de réaliser une comparaison entre les coûts nécessaires à l'acquisition de la solution que l'on étudie (CAPEX) et les coûts nécessaires à son fonctionnement (OPEX). Dans notre cas, ces deux fonctions coûts s'écrivent :

$$\begin{aligned} CAPEX &= C_{sc} + C_{cu} \\ OPEX &= CP_{coil} + V_{sc}I_{sc} + V_rI_r \end{aligned}$$

Avec :

- C_{sc}, C_{cu} , les coûts du supraconducteur et du cuivre (en €)
- CP_{coil} , la puissance moyenne de refroidissement nécessaire pour le supraconducteur (en W)
- $V_{sc}I_{sc}$, la puissance moyenne perdue dans le supraconducteur (en W)
- V_rI_r , la puissance moyenne perdue dans la résistance (en W)

On fait les suppositions suivantes (voir la section 3.2.1 pour l'explication de ces hypothèses):

- $P_{sc} = 100P_c$
- $C_{cu} = L_{cuivre}P_{cu}$ et $C_{sc} = l_t n_t P_{sc}$
- $L_{cuivre} = \frac{R_{sh}S}{\rho}$ avec ρ la résistivité du cuivre et S la section du cable (en m^2)

- $S = \frac{n_t I_c}{J}$, avec $J = 2 \text{ A/mm}^2$ et $I_c = 300 \text{ A}$ (courant maximal dans le supraconducteur)

$P_{S_{ref}}$	V_e	C	L	α	I_c	T_{max}	V_{max}	I_{max}
$170.5 \cdot 10^3 \text{ W}$	540 V	$583 \cdot 10^{-6} \text{ F}$	$11.66 \cdot 10^{-6} \text{ H}$	1.2	300 A	90 K	650 V	630 A

Les variables sont :

- l_t , la longueur du ruban de supraconducteur
- n_t , le nombre de rubans supraconducteurs en parallèle
- R_{sh} , la valeur de la résistance de shunt

Cela revient à résoudre le problème mathématique suivant :

$$\min_{(L_t, n_t, R_{sh}) \in \text{Domaine}} (CAPEX, OPEX) \quad \text{s.c.} \quad \begin{cases} I_{CPL} \text{ stable} \\ T_{supra}(t) < T_{max} \\ I_{CPL}(t) < I_{max} \\ 0 < V_{CPL}(t) \\ V_{CPL}(t) < V_{max} \end{cases} \quad (3.3)$$

avec

$$\text{Domaine} = \begin{cases} l_t \in [1 \text{ m}, 100 \text{ m}] \\ n_t \in \llbracket 1, 3 \rrbracket \\ R_{sh} \in [1.10^{-3} \Omega, 1 \Omega] \end{cases}$$

3.3.2 Résultats

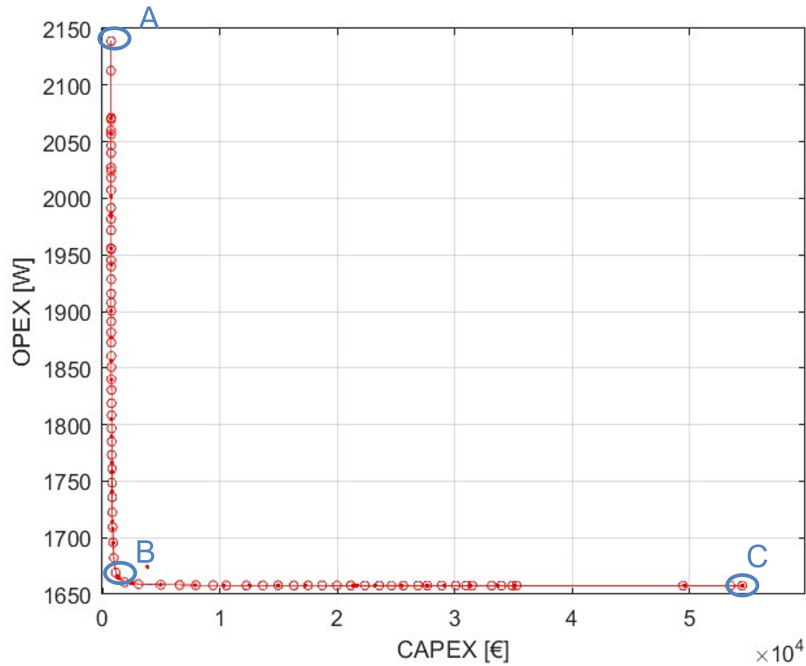


Figure 3.5: Résultat de l'optimisation bi-objectif sur le CAPEX et l'OPEX

On retrouve une répartition entre CAPEX et OPEX attendu, en effet avec des coûts initiaux plus importants, on peut se permettre de surdimensionner le système pour réduire les pertes Joules lors de l'utilisation.

Concernant les trois points A,B et C, les contraintes sont bien respectées et les oscillations sont toujours atténuées au bout de 0.5 s. On remarque aussi que les signaux correspondant à B et C sont très similaires et ont des oscillations atténuées beaucoup plus rapidement que A.

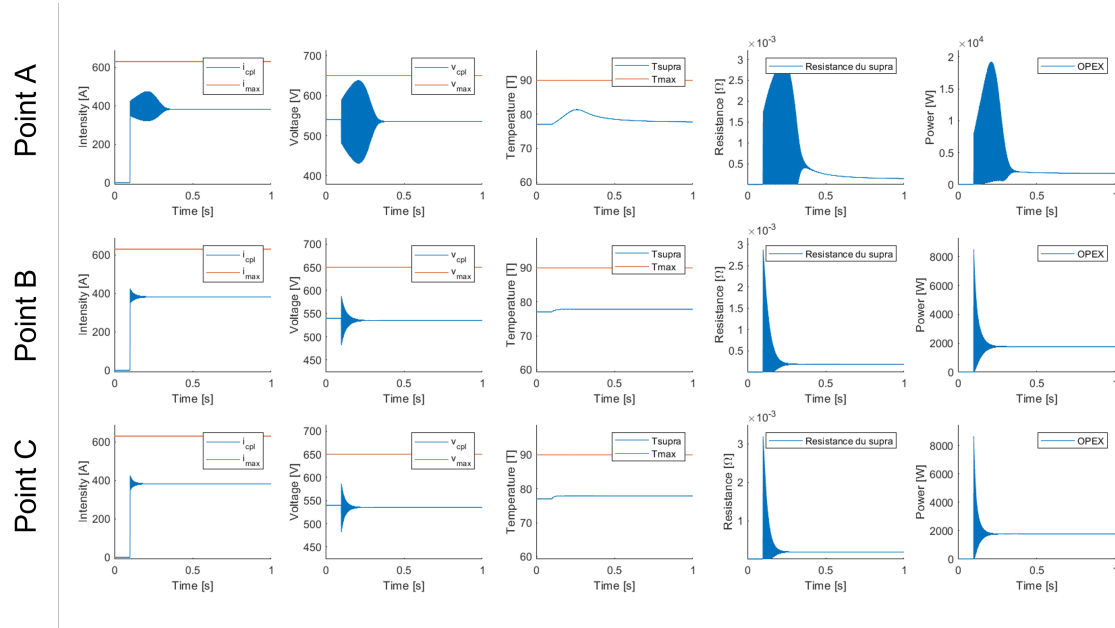


Figure 3.6: Fonctionnement du système pour les valeurs caractéristiques des points A, B et C

3.4 Optimisation du CAPEX et de la puissance de la charge

3.4.1 Définition de l'optimisation

Une autre approche d'optimisation serait de considérer la puissance de la charge comme une fonction à maximiser. En effet, sur un avion, en cas de panne de l'un des moteurs, il serait opportun de pouvoir pousser la puissance un peu plus loin sur un autre des moteurs afin de compenser le moteur perdu. De plus, au décollage ou à l'atterrissage, la puissance consommée sur l'ensemble de l'appareil est beaucoup plus importante (sortie du train, gestion des volets...). Il peut donc être pertinent de s'interroger sur la possibilité d'augmenter la puissance de la charge installée sur le réseau, sans changer le filtre supraconducteur et sans provoquer une instabilité du système.

On considère donc que la puissance de la charge s'écrit $P_s = \alpha P_{s_{ref}}$, avec $P_{s_{ref}} = 170.5$ kW, la puissance limite de stabilité sans filtre supraconducteur. Le premier objectif à minimiser sera donc la valeur de $-\alpha$. Puis, sur un avion bimoteur par exemple, si l'un des moteurs casse, on souhaiterait avoir $\alpha = 2$ pour compenser sur le bus DC de l'autre moteur. Cela est-il possible et si oui à quel prix ? Le deuxième objectif à minimiser sera donc le CAPEX, défini dans la section précédente.

On réalise donc l'optimisation simultanée de ces deux objectifs. Les paramètres de l'optimisation sont :

$P_{s_{ref}}$	V_e	C	L	I_c	T_{max}	V_{max}	I_{max}
$170.5 \cdot 10^3$ W	540 V	$583 \cdot 10^{-6}$ F	$11.66 \cdot 10^{-6}$ H	300 A	90 K	650 V	630 A

Les variables sont :

- l_t , la longueur du ruban de supraconducteur
- n_t , le nombre de rubans supraconduteurs en parallèle
- R_{sh} , la valeur de la résistance de shunt
- α , la valeur de la surpuissance

Cela revient a résoudre le problème mathématique suivant :

$$\min_{(L_t, n_t, R_{sh}) \in \text{Domaine}} (CAPEX, -\alpha) \quad s.c. \quad \begin{cases} I_{CPL} \text{ stable} \\ T_{supra}(t) < T_{max} \\ I_{CPL}(t) < I_{max} \\ 0 < V_{CPL}(t) \\ V_{CPL}(t) < V_{max} \end{cases} \quad (3.4)$$

avec

$$\text{Domaine} = \begin{cases} l_t \in [1 \text{ m}, 100 \text{ m}] \\ n_t \in \llbracket 1, 3 \rrbracket \\ R_{sh} \in [1.10^{-3} \Omega, 1 \Omega] \\ \alpha \in [1, 2.5] \end{cases}$$

La valeur de α varie entre 1 et 2.5. En dessous de 1, le système est naturellement stable sans supraconducteur, l'optimisation ne serait pas nécessaire. De même, au dessus de 2.5, le système n'aurait plus de grand sens physique ni de cas pratique concret.

3.4.2 Résultats

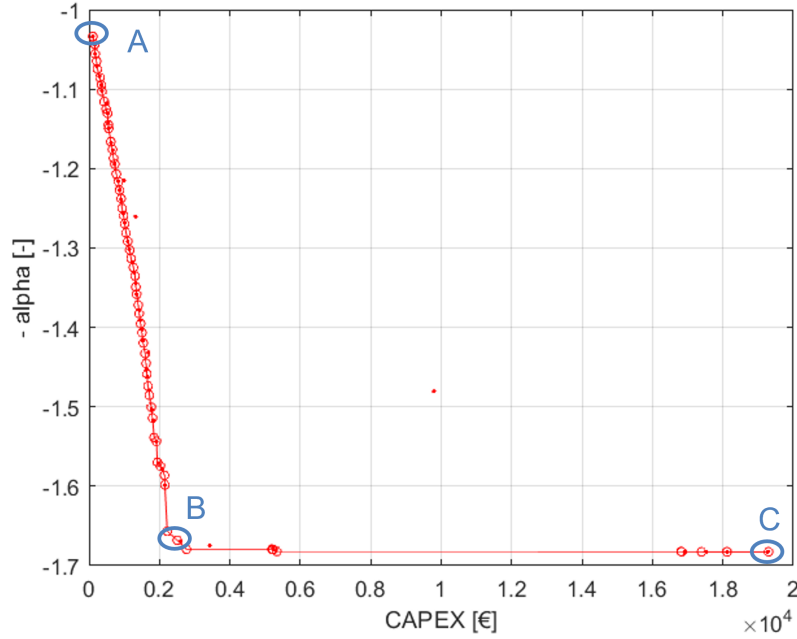


Figure 3.7: Résultat de l'optimisation bi-objectif sur le CAPEX et $-\alpha$

Sur le front de Pareto obtenu, on remarque des résultats cohérents. Plus le CAPEX est élevé, plus on peut augmenter la surpuissance de la charge tout en gardant l'ensemble du réseau de bord stable. On remarque aussi qu'il n'est pas possible d'atteindre une surpuissance de 200% et donc d'assurer le fonctionnement de 2 réacteurs sur un seul bus DC sur un avion bimoteur. On atteint tout de même 165% ce qui laisse une bonne marge de manoeuvre pour un atterrissage en catastrophe ou une utilisation poussée du réseau de bord lors des phases de décollage et d'atterrissage en vol classique.

Les points particuliers du front de Pareto montrent cependant que de fortes oscillations sont possibles pour des valeurs trop grandes de surpuissances (point C), ce qui peut impliquer des casses dans l'appareil.

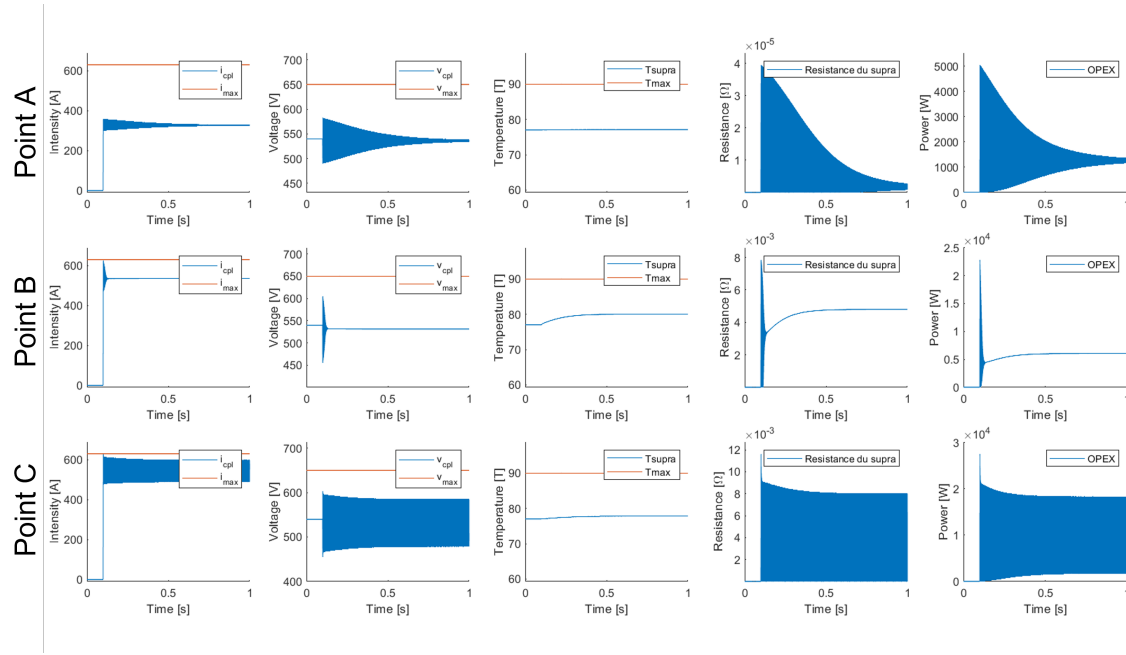


Figure 3.8: Fonctionnement du système pour les valeurs caractéristiques des points A, B et C

3.5 Optimisation du CAPEX et de l'OPEX - Pour aller plus loin

3.5.1 Définition de l'optimisation

Les supraconducteurs sont de différents types et peuvent présenter diverses propriétés intéressantes en fonction de leur épaisseur influençant la valeur de courant critique à partir de laquelle ils deviennent résistants. A partir d'informations sur les différents supraconducteurs disponibles sur le marché nous avons donc pu réaliser une optimisation prenant le type de supraconducteur comme variable pour réduire CAPEX et OPEX. Les deux fonctions objectifs sont :

$$\begin{aligned} CAPEX &= C_{sc} + C_{cu} \\ OPEX &= CP_{coil} + V_{sc}I_{sc} + V_rI_r \end{aligned}$$

Avec :

- C_{sc}, C_{cu} , les coûts du supraconducteur et du cuivre (en €)
- CP_{coil} , la puissance moyenne de refroidissement nécessaire pour le supraconducteur (en W)
- $V_{sc}I_{sc}$, la puissance moyenne perdue dans le supraconducteur (en W)
- V_rI_r , la puissance moyenne perdue dans la résistance (en W)

On fait les suppositions suivantes (voir la section 3.2.1 pour l'explication de ces hypothèses):

- $P_{sc} = 100P_c$
- $C_{cu} = L_{cuivre}P_{cu}$ et $C_{sc} = l_t n_t P_{sc} E_c$. On remarque ici que le coût du supraconducteur est proportionnel à sa largeur W_{sc} .
- $L_{cuivre} = \frac{R_{sh}S}{\rho}$ avec ρ la résistivité du cuivre et S la section du cable (en m^2)
- $S = \frac{n_t I_c}{J}$, avec $J = 2 \text{ A/mm}^2$ et $I_c = 300 \text{ A}$ (courant maximal dans le supraconducteur)

P_{sref}	V_e	C	L	α	T_{max}	V_{max}	I_{max}
$170.5 \cdot 10^3 \text{ W}$	540 V	$583 \cdot 10^{-6} \text{ F}$	$11.66 \cdot 10^{-6} \text{ H}$	1.2	90 K	650 V	300 A

Les variables sont :

- l_t , la longueur du ruban de supraconducteur
- n_t , le nombre de rubans supraconduteurs en parallèle
- R_{sh} , la valeur de la résistance de shunt
- I_c , la valeur du courant critique du supraconducteur
- W_{sc} , l'épaisseur du supraconducteur

Les valeurs de I_c et de W_{sc} sont les couples du tableau suivant :

I_c (en A)	75	112.5	150	225	300	450
W_{sc} (en mm)	2	3	4	6	12	12

Table 3.1: Caption

Cela revient a résoudre le problème mathématique suivant :

$$\min_{(L_t, n_t, R_{sh}, i) \in \text{Domaine}} (CAPEX, OPEX) \quad s.c. \quad \begin{cases} I_{CPL} \text{ stable} \\ T_{supra}(t) < T_{max} \\ I_{CPL}(t) < I_{max} \\ 0 < V_{CPL}(t) \\ V_{CPL}(t) < V_{max} \end{cases} \quad (3.5)$$

avec

$$\text{Domaine} = \begin{cases} l_t \in [1 \text{ m}, 100 \text{ m}] \\ n_t \in \llbracket 1, 3 \rrbracket \\ R_{sh} \in [1.10^{-3} \Omega, 1 \Omega] \\ i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket \end{cases}$$

où i est l'indice du couple (I_c ; W_{sc}); Pour rappel, la résistance de shunt est fonction du courant critique du supraconducteur, sa longueur sera donc impactée par le choix du supraconducteur.

3.5.2 Résultats

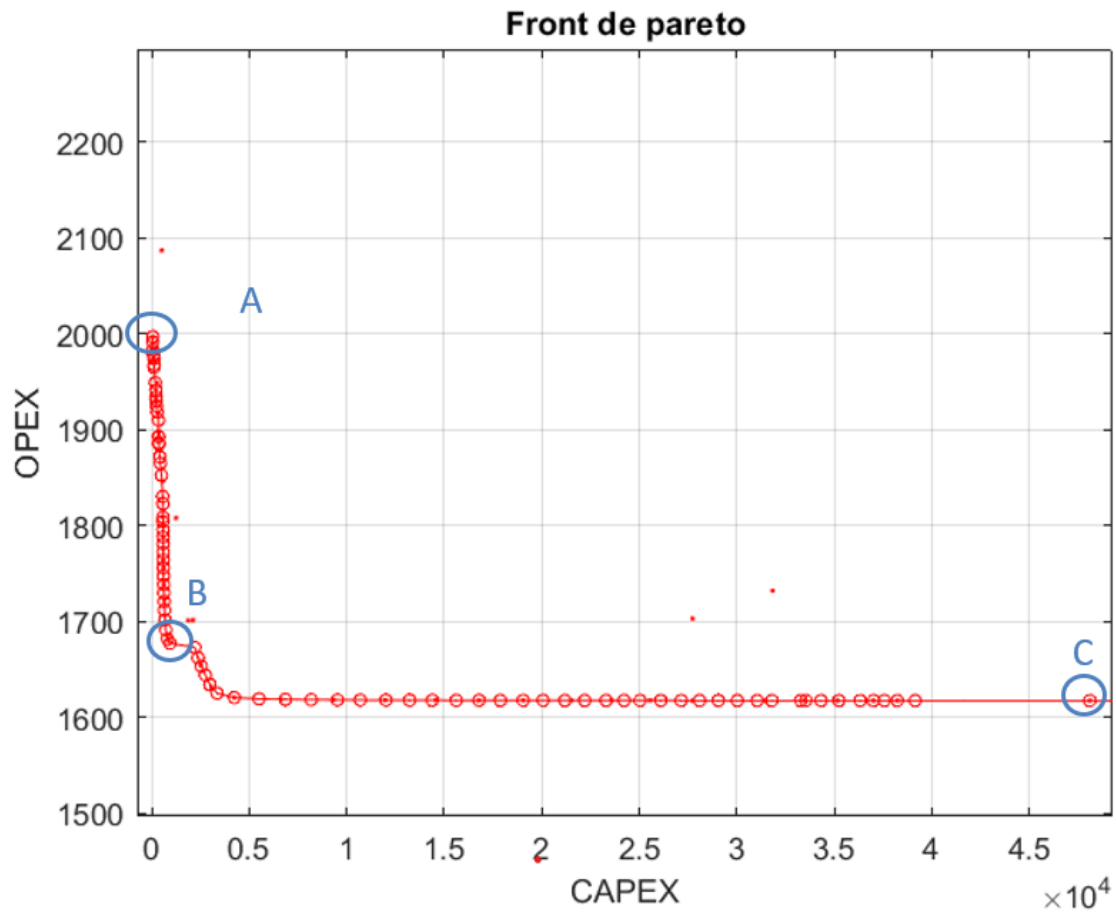


Figure 3.9: Résultat de l'optimisation bi-objectif sur le CAPEX [€] et l'OPEX [W]

Ce front de Pareto est intéressant par le fait qu'il présente une discontinuité. Celle-ci est dû au choix par l'algorithme d'un autre type de supraconducteur. Nous retrouvons un front dont l'allure reste tout de même proche du front de Pareto de la section 3.3.2

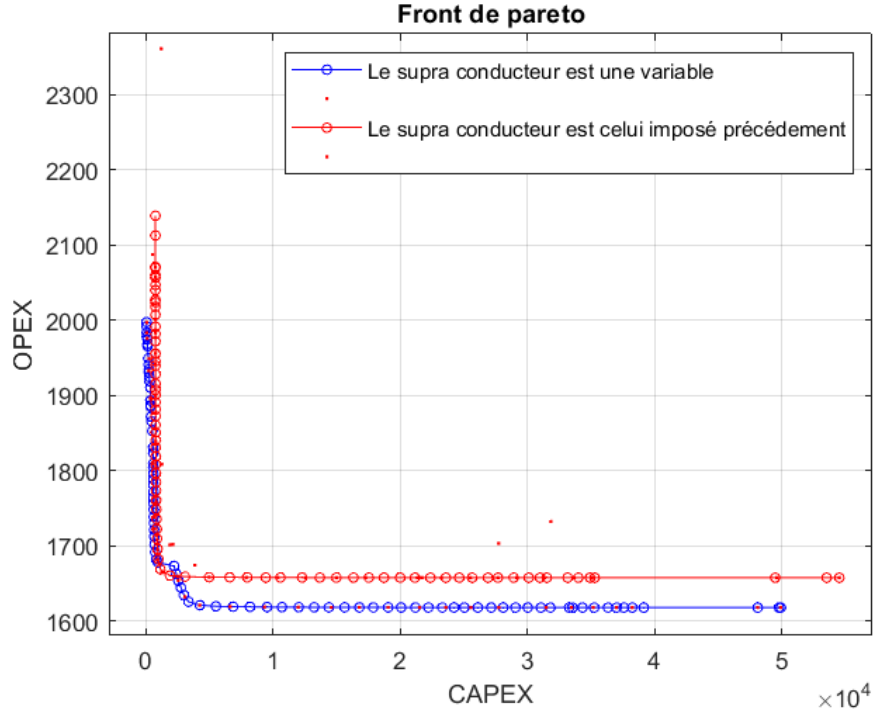


Figure 3.10: Résultat de l'optimisation bi-objectif sur le CAPEX [€] et l'OPEX [W]

De cette comparaison on peut noter une amélioration sur la minimisation de l'OPEX ainsi qu'une minimisation du CAPEX, même si celle-ci est plus négligeable.

On trace ici ensuite les grandeurs particulières pour les trois points indiqués sur le front de Pareto.

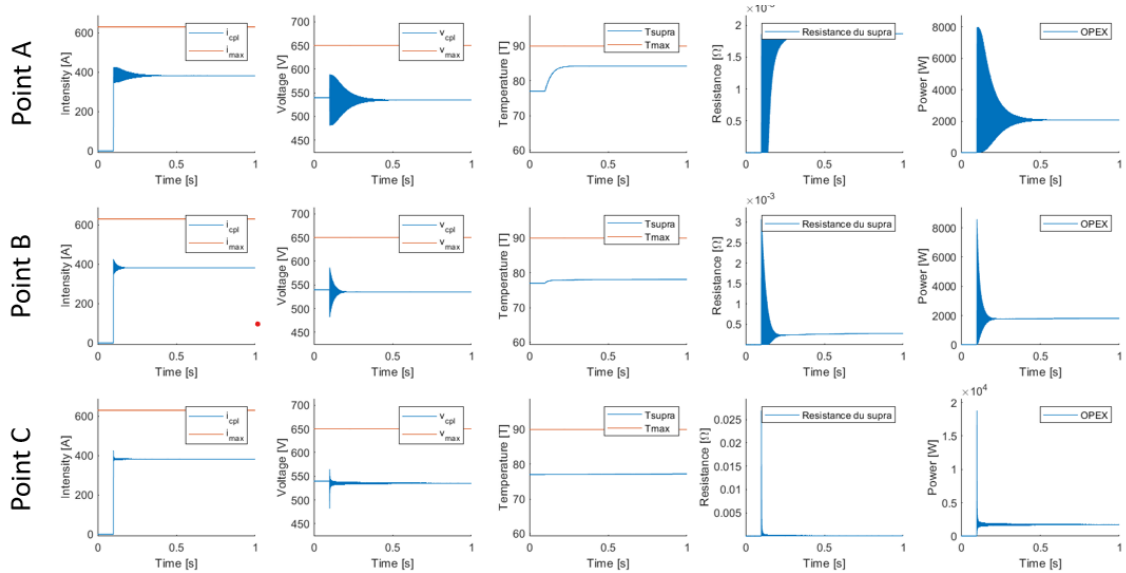


Figure 3.11: Fonctionnement du système pour les valeurs des points caractéristiques A, B et C

On retrouve des oscillations plus importantes lorsque le CAPEX est minimisé (point A) ce qui est attendu car il y a moins de supraconducteur, ainsi qu'un coût opérationnel plus fort.

Chapter 4

Conclusion

Stabiliser un DCMG est une grande source de problèmes. La solution passive proposée, c'est à dire l'introduction d'un supraconducteur dans le système, permet une certaine robustesse du réseau. Dans cette étude nous avons vu comment dimensionner le supraconducteur pour assurer la stabilité et de faibles oscillations tout en ayant un coût minime. Le caractère hautement non linéaire de cette composante, mis en évidence par les fronts de Pareto obtenus, a été très problématique. C'est pourquoi cette étude a considéré trois pistes pour résoudre le problème d'optimisation :

1) Optimiser la résistance de shunt et la longueur de supraconducteur

Dans ce cas, le front de Pareto est très lisse et on peut choisir le point optimal sans trop de problème.

2) Optimiser le CAPEX et l'OPEX

Dans ce cas, on observe pour le front de Pareto un grand nombre de point à la verticale et à l'horizontale, ce qui est bien concordant à la réalité : si le CAPEX est trop bas, il faut beaucoup dépenser dans l'OPEX et inversement.

3) Optimiser le CAPEX et la puissance de la charge

Dans ce cas, on observe toujours un front presque à la verticale lorsque la puissance de la charge est trop grande. De même, moins la puissance de la charge est importante, moins il faut investir dans le CAPEX pour assurer la stabilité.

4) Optimiser le CAPEX, l'OPEX et le type de supraconducteur utilisé

Dans ce cas, le front de Pareto est beaucoup moins lisse et présente une discontinuité. Il reste cependant analogue à celui trouvé en optimisant uniquement le CAPEX et l'OPEX.

Ainsi, il y a plusieurs dimensionnement du supraconducteur à considérer et le choix devra être fait en prenant en compte les contraintes physiques et les contraintes du système aéronautique considéré.

Bibliography

- [1] L. Herrera, W. Zhang and J. Wang, *Stability Analysis and Controller Design of DC Microgrids With Constant Power Loads*, in IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 8, no. 2, pp. 881-888, March 2017, doi: 10.1109/TSG.2015.2457909.
- [2] A. Russo and A. Cavallo, *Supercapacitor stability and control for More Electric Aircraft application* 2020 European Control Conference (ECC), St. Petersburg, Russia, 2020, pp. 1909-1914, doi: 10.23919/ECC51009.2020.9143927
- [3] G. Ensermu and A. Bhattacharya, *Control and Stability Analysis of DC Microgrids with Constant Power Loads and Source Disturbances* 2018 IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES), Chennai, India, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/PEDES.2018.8707605.
- [4] M. Dehghani, M. Ghiasi, M. GhasemiGarpachi, T. Niknam, A. Kavousi-Fard and H. Shirazi, *Stabilization of DC/DC Converter with Constant Power Load using Exact Feedback Linearization Method based on Backstepping Sliding Mode Control and Nonlinear Disturbance Observer* 2021 12th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), Tabriz, Iran, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/PEDSTC52094.2021.9405916.
- [5] J. G. Ciezki and R. W. Ashton, *Selection and stability issues associated with a navy shipboard DC zonal electric distribution system* in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 15, no. 2, pp. 665-669, April 2000, doi: 10.1109/61.853
- [6] A. Kwasinski and C. N. Onwuchekwa, *Dynamic Behavior and Stabilization of DC Microgrids With Instantaneous Constant-Power Loads* in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 26, no. 3, pp. 822-834, March 2011, doi: 10.1109/TPEL.2010.2091285.
- [7] D. Gunji, T. Imura and H. Fujimoto, *Stability analysis of constant power load and load voltage control method for Wireless In-Wheel Motor* 2015 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), Seoul, Korea (South), 2015, pp. 1944-1949, doi: 10.1109/ICPE.2015.7168044.
- [8] P. Magne, B. Nahid-Mobarakeh and S. Pierfederici, *General Active Global Stabilization of Multiloads DC-Power Networks* in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, no. 4, pp. 1788-1798, April 2012, doi: 10.1109/TPEL.2011.2168426.
- [9] M. Cupelli, F. Ponci, G. Sulligoi, A. Vicenzutti, C. S. Edrington, T. El-Mezyani, A. Monti, *Power flow control and network stability in an all-electric ship* Proceedings of the IEEE, vol. 103, no. 12, pp. 2355-2380, Dec. 2015